Referencia		CU 001
Caso de Uso:		Gestionar Cuentas de Usuarios / Empleados
Fecha:		20 de noviembre del 2025
Version:		1
Autor:		Nicole Jimena García Rodríguez, Sara Yeilyn Garzón Guayara, Diego Alexander Plazas Ibañez, Andres Felipe Yate Loaiza
Actor:		Administrador
Tipo de caso:		Primario
Descripción:		Ocurre cuando el Administrador necesita crear, modificar, consultar, activar, desactivar o eliminar las cuentas de los usuarios (Vigilantes y Trabajadores) que harán uso del sistema de gestión del parqueadero.
Referencias cruzadas	Casos de uso con que se relaciona	Incluye: CU002 – Iniciar sesión CU011 – Activar/Desactivar cuentas de trabajadores Extiende: CU009 – Gestionar perfil del administrador
	Requerimientos fucionales	RF01 – Gestión de Inicio de Sesión Se relaciona como precondición, ya que el Administrador debe iniciar sesión antes de acceder al módulo. RF02 – Validación de Credenciales Aplica indirectamente como parte del proceso de inicio de sesión previo. RF04 – Visualización del menú según rol del usuario El Administrador solo puede gestionar cuentas si su rol le permite ver ese módulo. RF20 – Registro de cambios para auditoría El sistema debe almacenar en el historial todas las acciones realizadas sobre las cuentas (creación, modificación, eliminación, activación, desactivación).
Precondiciones:		• El Administrador debió haber iniciado sesión correctamente. • El sistema debe estar en funcionamiento. • El Administrador debe tener permisos para gestionar cuentas.
Flujo Principal, Básico o Normal (Escenario Principal):		1. El sistema muestra la interfaz de “Gestión de Cuentas de Usuarios 2. El Administrador selecciona la opción “Registrar nuevo usuario”. 3. El Administrador ingresa los datos del empleado: ● Nombre completo ● Número de documento ● Cargo

	• Usuario • Contraseña • Rol (Vigilante / Trabajador / Administrador) 4. El sistema valida que los datos estén completos y correctos. 5. El sistema verifica que el usuario no se encuentre registrado previamente. 6. El Administrador confirma el registro del usuario. 7. El sistema almacena la información en la base de datos. 8. El sistema muestra el mensaje: “Usuario registrado correctament
Flujos alternativos (Excepciones) - **como un else**	3.a. Si algún campo está vacío: 3.a.1. El sistema muestra el mensaje: “Complete todos los campos obligatorios”. 3.a.2. El Administrador corrige la información requerida. 5.a. Si el usuario ya existe en el sistema: 5.a.1. El sistema muestra el mensaje: “El usuario ya se encuentra registrado”. 2.b. Si el Administrador selecciona la opción “Modificar usuario”: 2.b.1. El sistema muestra la lista de usuarios registrados. 2.b.2. El Administrador selecciona un usuario. 2.b.3. El sistema muestra los datos actuales. 2.b.4. El Administrador modifica la información necesaria. 2.b.5. El sistema guarda los cambios y muestra un mensaje de confirmación. 2.c. Si el Administrador selecciona la opción “Eliminar usuario”: 2.c.1. El sistema solicita confirmación. 2.c.2. El Administrador confirma la eliminación. 2.c.3. El sistema elimina o desactiva el usuario. 2.c.4. El sistema muestra el mensaje: “Usuario eliminado correctamente”. 2.d. Si el Administrador selecciona la opción “Consultar usuario”: 2.d.1. El Administrador ingresa el nombre o número de documento del usuario. 2.d.2. El sistema muestra la información registrada
PostCondiciones:	• Los usuarios quedan registrados, actualizados o eliminados correctamente. • Los roles quedan asignados según la función del empleado. • La base de datos se actualiza con la nueva información. • Se mantiene el control y la seguridad de accesos al sistema.

Frecuencia esperada	5 a 10 veces por semana
Prioridad	Alta
Comentarios	Este caso de uso es crítico para el funcionamiento del sistema, ya que garantiza que solo personal autorizado pueda acceder al sistema y desempeñar sus funciones según su rol asignado.

Tomado de Larman, C. Appliyng UML and patterns: an introduction to Object Oriented Analysis

Referencia		CU 002
Caso de Uso:		Iniciar sesión
Fecha:		20 de noviembre del 2025
Version:		1
Autor:		Nicole Jimena García Rodríguez, Sara Yeilyn Garzón Guayara, Diego Alexander Plazas Ibañez, Andres Felipe Yate Loaiza
Actor:		Administrador, Vigilante, Trabajador
Tipo de caso:		Primario
Descripción:		Ocurre cuando un usuario del sistema (Administrador, Vigilante o Trabajador) necesita acceder a la plataforma del sistema de gestión de parqueadero mediante sus credenciales de usuario y contraseña.
Referencias cruzadas	Casos de uso con que se relaciona	Incluye: CU001 – Gestionar cuentas de usuarios / empleados Extiende: N/A
	Requerimientos fucionales	RF01 – Gestión de Inicio de Sesión El sistema debe permitir que los usuarios ingresen su usuario y contraseña para iniciar sesión. RF02 – Validación de Credenciales El sistema debe validar que el usuario y la contraseña ingresados sean correctos. RF03 – Registro de sesiones del usuario El sistema debe almacenar la fecha y hora de cada inicio de sesión exitoso. RF04 – Visualización del menú según rol del usuario El sistema debe mostrar la interfaz correspondiente al rol (Administrador, Vigilante, Trabajador) una vez iniciada la sesión.

Precondiciones:	• El usuario debe estar previamente registrado en el sistema. • El sistema debe estar en funcionamiento. • El dispositivo debe tener conexión a internet o a la red local.
Flujo Principal, Básico o Normal (Escenario Principal):	1. El sistema muestra la pantalla de inicio de sesión. 2. El usuario (Administrador, Vigilante o Trabajador) ingresa su noml de usuario. 3. El usuario ingresa su contraseña. 4. El usuario selecciona la opción “Iniciar sesión”. 5. El sistema valida las credenciales ingresadas. 6. El sistema identifica el rol del usuario. 7 El sistema permite el acceso al sistema. 8. El sistema muestra la interfaz principal según el rol del usuario autenticado.
Flujos alternativos (Excepciones) - **como un else**	3.a. Si el usuario ingresa una contraseña incorrecta: 3.a.1. El sistema muestra el mensaje: “Contraseña incorrecta”. 3.a.2. El sistema permite un nuevo intento. 2.a. Si el usuario no existe en el sistema: 2.a.1. El sistema muestra el mensaje: “Usuario no registrado”. 4.a. Si el usuario supera el número máximo de intentos: 4.a.1. El sistema bloquea la cuenta temporalmente. 4.a.2. El sistema muestra el mensaje: “Cuenta bloqueada por múltiples intentos fallidos”.
PostCondiciones:	• El usuario queda autenticado en el sistema. • Se habilitan las funciones según su rol. • Se registra la fecha y hora del acceso.
Frecuencia esperada	50 a 100 veces diarias
Prioridad	Alta
Comentarios	Este caso de uso controla el acceso seguro al sistema, evitando que personas no autorizadas ingresen y garantizando que cada usuario solo tenga acceso a las funciones correspondientes a su rol.

Referencia		CU 003
Caso de Uso:		Registrar entrada de vehículos
Fecha:		20 de noviembre del 2025
Version:		1
Autor:		Nicole Jimena García Rodríguez, Sara Yeilyn Garzón Guayara, Diego Alexander Plazas Ibañez, Andres Felipe Yate Loaiza
Actor:		Vigilante
Tipo de caso:		Primario
Descripción:		Ocurre cuando el Vigilante registra la entrada de un vehículo al parqueadero, ingresando la información correspondiente para asignar un cupo disponible y permitir el ingreso del vehículo al sistema de control del parqueadero.
Referencias cruzadas	Casos de uso con que se relaciona	Incluye: CU004 – Validar disponibilidad Extiende: N/A
	Requerimientos fucionales	RF05 – Consulta de información del parqueadero en tiempo real El sistema debe consultar el estado actual del parqueadero para identificar disponibilidad operativa. RF06 – Visualización de disponibilidad de cupos El sistema debe mostrar al Vigilante la disponibilidad de cupos antes de registrar el ingreso. RF07 – Registro de entrada de vehículos autorizados El sistema debe permitir registrar la entrada de un vehículo, incluyendo placa, tipo y hora de ingreso. RF09 – Validación de reglas de acceso El sistema debe validar que el vehículo cumpla las reglas establecidas para entrar (horarios, tipo, restricciones). RF12 – Validación de reservas antes de la entrada del vehículo El sistema debe verificar si el vehículo tiene reserva activa antes de permitir su ingreso. (Si tu parqueadero NO usa reservas en la entrada, me dices y lo elimino). RF13 – Almacenamiento del historial de movimientos del sistema El sistema debe almacenar la información del ingreso del vehículo en el historial general.
Precondiciones:		• El Vigilante debe haber iniciado sesión en el sistema. • El sistema debe estar en funcionamiento.

	• Debe existir al menos un cupo disponible en el parqueadero.
Flujo Principal, Básico o Normal (Escenario Principal):	1. El sistema muestra la interfaz del Vigilante. 2. El Vigilante selecciona la opción “Registrar entrada de vehículos”. 3. El sistema muestra el formulario de registro. 4. El Vigilante ingresa la placa del vehículo. 5. El Vigilante selecciona el tipo de vehículo. 6. El sistema registra automáticamente la fecha y hora de ingreso. 7. El sistema valida los datos ingresados. 8. El sistema verifica la disponibilidad de cupos. 9. El sistema asigna un cupo disponible al vehículo. 10. El sistema guarda la información en la base de datos. 11. El sistema muestra el mensaje: “Vehículo registrado correctame
Flujos alternativos (Excepciones) - **como un else**	7.a. Si algún campo está vacío o incorrecto: 7.a.1. El sistema muestra el mensaje: “Complete todos los campos obligatorios”. 7.a.2. El Vigilante corrige la información. 8.a. Si no hay cupos disponibles: 8.a.1. El sistema muestra el mensaje: “No hay cupos disponibles en este momento”. 8.a.2. El proceso finaliza sin registrar la entrada.
PostCondiciones:	• El vehículo queda registrado en el sistema. • El cupo queda marcado como ocupado. • Se registra la fecha y hora de ingreso del vehículo. • La disponibilidad del parqueadero se actualiza en tiempo real.
Frecuencia esperada	60 a 120 veces diarias
Prioridad	Alta
Comentarios	Este caso de uso es fundamental para el control de acceso al parqueadero, ya que permite llevar un registro ordenado y seguro de todos los vehículos que ingresan a las instalaciones.

Referencia	CU 004
Caso de Uso:	Validar disponibilidad

Fecha:		20 de noviembre del 2025
Version:		1
Autor:		Nicole Jimena García Rodríguez, Sara Yeilyn Garzón Guayara, Diego Alexander Plazas Ibañez, Andres Felipe Yate Loaiza
Actor:		Sistema (activado por: Vigilante, Trabajador o Administrador)
Tipo de caso:		Secundario
Descripción:		Ocurre cuando el sistema verifica automáticamente la disponibilidad de cupos en el parqueadero antes de permitir el registro de entrada de un vehículo o la reserva de un espacio. Este proceso garantiza que no se asignen cupos que ya estén ocupados.
Referencias cruzadas	Casos de uso con que se relaciona	Incluye: CU003 – Registrar entrada de vehículos CU019 – Reservar cupo Extiende: CU020 – Ver mapa de disponibilidad
	Requerimientos fucionales	RF05 – Consulta de información del parqueadero en tiempo real El sistema debe consultar la información actualizada del estado del parqueadero para validar disponibilidad. RF06 – Visualización de disponibilidad de cupos El sistema debe identificar y mostrar la disponibilidad de cupos libres y ocupados. RF10 – Generación de alertas por límite de ocupación El sistema debe generar una alerta y bloquear la asignación si no hay cupos disponibles. RF18 – Visualización del mapa de disponibilidad El sistema debe permitir visualizar la ocupación a nivel de cada cupo para realizar la validación correspondiente.
Precondiciones:		• El sistema debe estar en funcionamiento. • La base de datos debe estar activa y actualizada.
Flujo Principal, Básico o Normal (Escenario Principal):		1. El sistema recibe la solicitud para validar disponibilidad. 2. El sistema consulta la base de datos de cupos. 3. El sistema verifica el estado de cada espacio (libre u ocupado). 4. El sistema calcula el número total de cupos disponibles. 5. El sistema muestra el resultado de disponibilidad. 6. El sistema envía la información al caso de uso principal que lo solicitó.
Flujos alternativos (Excepciones) - **como un else**		3.a. Si la base de datos no responde: 3.a.1. El sistema muestra el mensaje: “Error al consultar

	disponibilidad”. 3.a.2. El proceso se detiene temporalmente. 4.a. Si todos los cupos están ocupados: 4.a.1. El sistema muestra el mensaje: “No hay cupos disponibles en estos momentos”. 4.a.2. No se permite continuar con la reserva o el registro de entrada.
PostCondiciones:	• El sistema tiene actualizada la información de disponibilidad. • Se evita la sobreocupación del parqueadero. • Se informa de forma correcta el estado de los cupos.
Frecuencia esperada	Más de 200 veces diarias
Prioridad	Alta
Comentarios	Este caso de uso es clave para el correcto funcionamiento del sistema, ya que controla en tiempo real la ocupación del parqueadero y asegura una correcta gestión de los espacios disponibles.

Referencia		CU 005
Caso de Uso:		Configurar Horarios y Mensajes del Sistema
Fecha:		20 de noviembre del 2025
Version:		1
Autor:		Nicole Jimena García Rodríguez, Sara Yeilyn Garzón Guayara, Diego Alexander Plazas Ibañez, Andres Felipe Yate Loaiza
Actor:		Administrador
Tipo de caso:		Primario
Descripción:		Ocurre cuando el Administrador configura los horarios de funcionamiento del parqueadero y los mensajes informativos que serán mostrados a los usuarios del sistema (alertas, avisos, recordatorios y comunicados importantes).
Referencias cruzadas	Casos de uso con que se relaciona	Incluye: N/A Extiende: N/A
	Requerimientos fucionales	RF16 – Configuración de reglas de acceso El sistema debe permitir al Administrador configurar parámetros operativos, incluyendo horarios de apertura y cierre, así como reglas asociadas al funcionamiento. RF10 – Generación de alertas por límite de ocupación El sistema debe permitir gestionar mensajes o alertas informativas relacionadas con la operación del parqueadero. (Opcional; si no deseas asociar mensajes a alertas, lo quitamos.) RF20 – Registro de cambios para auditoría El sistema debe registrar todos los cambios realizados en la configuración, incluyendo horarios y mensajes. RF15 – Configuración de cupos máximos del parqueadero (Opcional) Solo aplica si en tu proyecto los horarios afectan la capacidad operativa.
Precondiciones:		• El Administrador debe haber iniciado sesión en el sistema. • El sistema debe estar en funcionamiento.
Flujo Principal, Básico o Normal (Escenario Principal):		1. El sistema muestra la interfaz del Administrador. 2. El Administrador selecciona la opción “Configurar horarios y mensajes”. 3. El sistema muestra el panel de configuración. 4. El Administrador ingresa o modifica el horario de apertura y cierr 5. El Administrador selecciona los días de funcionamiento. 6. El Administrador redacta o edita los mensajes del sistema.

	7. El Administrador guarda la configuración realizada. 8. El sistema valida la información ingresada. 9. El sistema almacena la configuración en la base de datos. 10. El sistema muestra el mensaje: “Configuración actualizada correctamente”.
Flujos alternativos (Excepciones) - **como un else**	4.a. Si el horario ingresado es incorrecto: 4.a.1. El sistema muestra el mensaje: “Horario no válido”. 4.a.2. El Administrador corrige la información. 6.a. Si el mensaje está vacío: 6.a.1. El sistema muestra el mensaje: “El mensaje no puede estar vacío”. 6.a.2. El Administrador ingresa un nuevo mensaje. 8.a. Si ocurre un error en la base de datos: 8.a.1. El sistema muestra el mensaje: “Error al guardar la configuración”. 8.a.2. El proceso no se completa.
PostCondiciones:	• Los horarios del parqueadero quedan actualizados. • Los mensajes del sistema quedan configurados correctamente. • Los cambios quedan almacenados en la base de datos.
Frecuencia esperada	Mas de 5 a 10 veces al mes
Prioridad	Media
Comentarios	Este caso de uso permite al Administrador tener control sobre la información mostrada a los usuarios y el horario de funcionamiento del parqueadero, mejorando la organización y la comunicación dentro del sistema.

Referencia		CU 006
Caso de Uso:		Consultar historial
Fecha:		20 de noviembre del 2025
Version:		1
Autor:		Nicole Jimena García Rodríguez, Sara Yeilyn Garzón Guayara, Diego Alexander Plazas Ibañez, Andres Felipe Yate Loaiza
Actor:		Administrador, Vigilante, Trabajador
Tipo de caso:		Primario
Descripción:		Ocurre cuando el Administrador, Vigilante o Trabajador necesita consultar el historial de movimientos de vehículos (entradas y salidas), reservas realizadas y registros almacenados en el sistema de gestión del parqueadero.
Referencias cruzadas	Casos de uso con que se relaciona	Incluye: N/A Extiende: CU012 – Consultar historial por empleado
	Requerimientos fucionales	RF14 – Consulta de historial con filtros El sistema debe permitir consultar el historial mediante filtros tales como fecha, placa y empleado, mostrando la información organizada cronológicamente. RF13 – Almacenamiento del historial de movimientos del sistema El sistema debe disponer de los registros necesarios (entradas, salidas, reservas, movimientos) para permitir la consulta. RF20 – Registro de cambios para auditoría (Opcional) El sistema debe registrar acciones relevantes del usuario para fines de auditoría, incluyendo consultas específicas si tu proyecto lo contempla.
Precondiciones:		• El usuario (Administrador, Vigilante o Trabajador) debe haber iniciado sesión en el sistema. • El sistema debe estar en funcionamiento. • Deben existir registros almacenados en la base de datos.
Flujo Principal, Básico o Normal (Escenario Principal):		1. El sistema muestra la interfaz principal según el rol del usuario. 2. El usuario selecciona la opción “Consultar historial”. 3. El sistema muestra el listado general de registros. 4. El usuario ingresa un filtro (fecha, placa o empleado). 5. El sistema procesa la solicitud. 6. El sistema muestra los resultados del historial solicitados. 7. El usuario puede revisar los detalles de cada registro.
Flujos alternativos (Excepciones) - **como un else**		4.a. Si no se ingresan filtros: 4.a.1. El sistema muestra el historial completo.

	5.a. Si no se encuentran resultados: 5.a.1. El sistema muestra el mensaje: “No se encontraron registros para los criterios ingresados”. 6.a. Si ocurre un error en la consulta: 6.a.1. El sistema muestra el mensaje: “Error al consultar el historial”.
PostCondiciones:	• El historial es consultado correctamente. • El usuario obtiene la información solicitada. • No se modifica la información almacenada en la base de datos.
Frecuencia esperada	30 a 60 veces diarias
Prioridad	Media
Comentarios	Este caso de uso permite llevar un control y seguimiento de los movimientos del parqueadero, facilitando la auditoría, el control de accesos y la toma de decisiones por parte del Administrador.

Referencia		CU 007
Caso de Uso:		Generar Reportes Analíticos (por fecha, ocupación)
Fecha:		20 de noviembre del 2025
Version:		1
Autor:		Nicole Jimena García Rodríguez, Sara Yeilyn Garzón Guayara, Diego Alexander Plazas Ibañez, Andres Felipe Yate Loaiza
Actor:		Administrador
Tipo de caso:		Primario
Descripción:		Ocurre cuando el Administrador necesita obtener reportes del funcionamiento del parqueadero, teniendo en cuenta la fecha, el nivel de ocupación, el número de vehículos ingresados y salidos, con el fin de analizar el rendimiento y la gestión del parqueadero.
Referencias cruzadas	Casos de uso con que se relaciona	Incluye: CU006 – Consultar historial de vehículos Extiende: N/A
	Requerimientos fucionales	RF17 – Generación de indicadores operativos El sistema debe permitir generar reportes analíticos sobre el parqueadero, incluyendo el número de vehículos ingresados y salidos, nivel de ocupación y otros indicadores de rendimiento. RF13 – Almacenamiento del historial de movimientos del sistema El sistema debe utilizar los registros almacenados de entradas, salidas y movimientos del parqueadero para elaborar los reportes. RF14 – Consulta de historial con filtros El sistema debe permitir filtrar la información por fecha, tipo de vehículo u otros criterios relevantes al generar los reportes. RF20 – Registro de cambios para auditoría (opcional) El sistema debe registrar la actividad de generación de reportes, indicando usuario y fecha de ejecución.
Precondiciones:		• El Administrador debe haber iniciado sesión en el sistema. • Debe existir información registrada de entradas y salidas de vehículos. • El sistema debe estar en funcionamiento.
Flujo Principal, Básico o Normal (Escenario Principal):		1. El sistema muestra la interfaz del Administrador. 2. El Administrador selecciona la opción “Generar reportes”. 3. El sistema muestra las opciones de filtrado (por fecha, por ocupación, por tipo de vehículo). 4. El Administrador selecciona un rango de fechas. 5. El sistema procesa la información almacenada en la base de datos.

	6. El sistema genera el reporte analítico del parqueadero. 7. El sistema muestra en pantalla: ● Número total de vehículos ingresados ● Número total de vehículos salidos ● Horas de mayor ocupación ● Nivel de ocupación por día El Administrador selecciona la opción “Guardar” o “Imprimir” reporte.
Flujos alternativos (Excepciones) - **como un else**	4.a. Si el Administrador no selecciona un rango de fechas: 4.a.1. El sistema muestra el mensaje: “Debe ingresar un rango de fechas para generar el reporte”. 5.a. Si no existen datos en el rango seleccionado: 5.a.1. El sistema muestra el mensaje: “No se encontraron registros en el rango de fechas indicado”. 8.a. Si ocurre un error al generar el reporte: 8.a.1. El sistema muestra el mensaje: “Error al generar el reporte, intente nuevamente”.
PostCondiciones:	• El reporte queda generado correctamente. • La información se muestra de forma clara y organizada. • El Administrador obtiene datos útiles para la toma de decisiones.
Frecuencia esperada	1 a 3 veces diarias
Prioridad	Media
Comentarios	Este caso de uso es importante para la toma de decisiones, ya que permite al Administrador analizar el comportamiento del parqueadero y mejorar la gestión de los espacios disponibles.

Referencia		CU 008
Caso de Uso:		Gestionar Dispositivos de Acceso y Fallas
Fecha:		20 de noviembre del 2025
Version:		1
Autor:		Nicole Jimena García Rodríguez, Sara Yeilyn Garzón Guayara, Diego Alexander Plazas Ibañez, Andres Felipe Yate Loaiza
Actor:		Administrador
Tipo de caso:		Primario
Descripción:		Ocurre cuando el Administrador necesita supervisar, configurar o reportar fallas en los dispositivos de acceso del parqueadero (barreras, lectores de placas, sensores, cámaras), con el fin de garantizar su correcto funcionamiento.
Referencias cruzadas	Casos de uso con que se relaciona	Incluye: CU003 – Registrar entrada de vehículos CU009 – Registrar salida de vehículos Extiende: N/A
	Requerimientos fucionales	RF09 – Validación de reglas de acceso El sistema debe asegurar que los dispositivos de acceso funcionen conforme a las reglas establecidas del parqueadero (p. ej., solo permitir entrada a vehículos autorizados). RF20 – Registro de cambios para auditoría El sistema debe almacenar todos los cambios realizados en los dispositivos y los reportes de fallas, incluyendo fecha, hora y usuario que realizó la acción. RF05 – Consulta de información del parqueadero en tiempo real (opcional) El sistema debe permitir al Administrador o Técnico visualizar el estado de los dispositivos de acceso en tiempo real.
Precondiciones:		• El Administrador o Técnico debe haber iniciado sesión en el sistema. • Los dispositivos deben estar previamente registrados en el sistema. • El sistema debe estar en funcionamiento..
Flujo Principal, Básico o Normal (Escenario Principal):		1. El sistema muestra la interfaz de gestión de dispositivos. 2. El Administrador/Técnico selecciona un dispositivo de la lista. 3. El sistema muestra el estado actual del dispositivo. 4. El Administrador/Técnico selecciona la opción “Reportar falla” o “Cambiar estado”. 5. El Administrador/Técnico ingresa una observación de la falla o situación.

	6. El sistema registra la información en la base de datos. 7. El sistema actualiza el estado del dispositivo. 8. El sistema muestra el mensaje: “Información actualizada correctamente”.
Flujos alternativos (Excepciones) - **como un else**	2.a. Si el dispositivo no responde: 2.a.1. El sistema muestra el mensaje: “Dispositivo sin respuesta”. 2.a.2. El Administrador/Técnico intenta nuevamente la conexión. 5.a. Si no se ingresan observaciones: 5.a.1. El sistema muestra el mensaje: “Debe ingresar una observación”. 6.a. Si ocurre un error al guardar el cambio: 6.a.1. El sistema muestra el mensaje: “Error al guardar la información”.
PostCondiciones:	• El estado del dispositivo queda actualizado en el sistema. • La falla queda registrada para su posterior revisión. • Se mejora el control y mantenimiento de los dispositivos del parqueadero.
Frecuencia esperada	1 a 5 veces diarias
Prioridad	Media - Alta
Comentarios	Este caso de uso ayuda a garantizar el correcto funcionamiento del parqueadero, evitando fallas en los accesos y mejorando la seguridad y el control de los vehículos.

Referencia		CU 009
Caso de Uso:		Gestionar Perfil del Administrador
Fecha:		20 de noviembre del 2025
Version:		1
Autor:		Nicole Jimena García Rodríguez, Sara Yeilyn Garzón Guayara, Diego Alexander Plazas Ibañez, Andres Felipe Yate Loaiza
Actor:		Administrador
Tipo de caso:		Primario
Descripción:		Este caso de uso permite al Administrador consultar y actualizar su información personal dentro del sistema del parqueadero, garantizando que sus datos estén correctos y actualizados.
Referencias cruzadas	Casos de uso con que se relaciona	Incluye: CU002 – Iniciar sesión Extiende: N/A
	Requerimientos fucionales	RF01 – Gestión de Inicio de Sesión El sistema debe garantizar que solo un Administrador autenticado pueda consultar y modificar su información personal. RF04 – Visualización del menú según rol del usuario El sistema debe mostrar al Administrador la opción de “Perfil” dentro de su interfaz según su rol. RF20 – Registro de cambios para auditoría El sistema debe registrar todos los cambios realizados en el perfil del Administrador, incluyendo fecha, hora y usuario que realizó la modificación.
Precondiciones:		• El Administrador debe haber iniciado sesión en el sistema. • El sistema debe estar en funcionamiento.
Flujo Principal, Básico o Normal (Escenario Principal):		1. El sistema muestra el panel principal del Administrador. 2. El Administrador selecciona la opción “Perfil”. 3. El sistema muestra la información actual del Administrador. 4. El Administrador selecciona la opción “Editar perfil”. 5. El sistema habilita los campos editables. 6. El Administrador modifica su información. 7. El Administrador selecciona la opción “Guardar cambios”. 8. El sistema valida la información ingresada. 9. El sistema actualiza los datos en la base de datos. 10. El sistema muestra el mensaje: “Perfil actualizado correctamente”.

Flujos alternativos (Excepciones) - **como un else**	6.a. Si algún campo está vacío o es inválido: 6.a.1. El sistema muestra el mensaje: “Debe completar todos los campos correctamente”. 8.a. Si ocurre un error al guardar los cambios: 8.a.1. El sistema muestra el mensaje: “Error al actualizar la información”. 7.a. Si el Administrador cancela la edición: 7.a.1. El sistema no guarda ningún cambio. 7.a.2. Se conserva la información anterior.
PostCondiciones:	• La información del perfil del Administrador queda actualizada. • Los datos quedan almacenados correctamente en la base de datos.
Frecuencia esperada	1 a 2 veces por semana
Prioridad	Media
Comentarios	Este caso de uso le permite al Administrador mantener actualizada su información, fortaleciendo la seguridad y organización del sistema.

Referencia		CU 010
Caso de Uso:		Gestionar Vehículos Autorizados
Fecha:		20 de noviembre del 2025
Version:		1
Autor:		Nicole Jimena García Rodríguez, Sara Yeilyn Garzón Guayara, Diego Alexander Plazas Ibañez, Andres Felipe Yate Loaiza
Actor:		Administrador
Tipo de caso:		Primario
Descripción:		Este caso de uso permite al Administrador registrar, consultar, actualizar y eliminar vehículos autorizados dentro del sistema del parqueadero, con el fin de controlar el acceso de vehículos frecuentes o especiales.
Referencias cruzadas	Casos de uso con que se relaciona	Incluye: CU004 – Validar disponibilidad Extiende: N/A
	Requerimientos fucionales	RF07 – Registro de entrada de vehículos autorizados El sistema debe permitir que los vehículos autorizados sean registrados y validados al momento de su ingreso al parqueadero. RF08 – Registro de salida de vehículos autorizados El sistema debe registrar la salida de vehículos autorizados para mantener actualizado el control de ocupación y movimientos. RF09 – Validación de reglas de acceso El sistema debe validar que solo los vehículos autorizados puedan ingresar, siguiendo las reglas de acceso establecidas. RF20 – Registro de cambios para auditoría El sistema debe almacenar todos los cambios realizados sobre los vehículos autorizados, incluyendo fecha, hora y usuario que realizó la acción.
Precondiciones:		• El Administrador debe haber iniciado sesión en el sistema. • El sistema debe estar en funcionamiento.
Flujo Principal, Básico o Normal (Escenario Principal):		1. El sistema muestra el panel del Administrador. 2. El Administrador selecciona la opción “Vehículos autorizados”. 3. El sistema muestra la lista de vehículos autorizados. 4. El Administrador selecciona la opción “Agregar vehículo”. 5. El sistema muestra el formulario de registro. 6. El Administrador ingresa los datos del vehículo. 7. El Administrador selecciona “Guardar”. 8. El sistema valida la información ingresada.

	9. El sistema guarda los datos en la base de datos. 10. El sistema muestra el mensaje: “Vehículo autorizado registrado correctamente”.
Flujos alternativos (Excepciones) - **como un else**	6.a. Si algún campo está vacío: 6.a.1. El sistema muestra el mensaje: “Complete todos los campos obligatorios”. 8.a. Si la placa ya se encuentra registrada: 8.a.1. El sistema muestra el mensaje: “El vehículo ya está registrado”. 3.a. Si el Administrador desea editar un vehículo: 3.a.1. Selecciona el vehículo. 3.a.2. Modifica la información. 3.a.3. El sistema guarda los cambios y muestra “Información actualizada correctamente”. 3.b. Si el Administrador desea eliminar un vehículo: 3.b.1. Selecciona el vehículo. 3.b.2. El sistema solicita confirmación. 3.b.3. El Administrador confirma la acción. 3.b.4. El sistema elimina el vehículo.
PostCondiciones:	• El vehículo queda registrado, modificado o eliminado según la acción realizada. • La base de datos se actualiza automáticamente. • Se mejora el control de acceso al parqueadero.
Frecuencia esperada	5 a 10 veces semanales
Prioridad	Media - Alta
Comentarios	Este caso de uso es importante para identificar y gestionar vehículos frecuentes, facilitando el control de ingreso y reforzando la seguridad del parqueadero.

Referencia		CU 011
Caso de Uso:		Activar / Desactivar Cuentas de Trabajadores
Fecha:		20 de noviembre del 2025
Version:		1
Autor:		Nicole Jimena García Rodríguez, Sara Yeilyn Garzón Guayara, Diego Alexander Plazas Ibañez, Andres Felipe Yate Loaiza
Actor:		Administrador
Tipo de caso:		Primario
Descripción:		Este caso de uso permite al Administrador activar o desactivar las cuentas de los trabajadores registrados en el sistema, con el fin de controlar quién tiene acceso a la plataforma del sistema de gestión del parqueadero.
Referencias cruzadas	Casos de uso con que se relaciona	Incluye: CU001 – Gestionar cuentas de usuarios / empleados Extiende: N/A
	Requerimientos fucionales	RF01 – Gestión de Inicio de Sesión El sistema debe garantizar que solo un Administrador autenticado pueda activar o desactivar cuentas de trabajadores. RF04 – Visualización del menú según rol del usuario El sistema debe mostrar la opción de “Gestionar trabajadores” únicamente al Administrador, según su rol. RF20 – Registro de cambios para auditoría El sistema debe registrar todos los cambios de estado realizados en las cuentas de trabajadores, incluyendo fecha, hora y usuario que realizó la acción.
Precondiciones:		• El Administrador debe haber iniciado sesión en el sistema. • El trabajador debe estar previamente registrado en el sistema. • El sistema debe estar en funcionamiento.
Flujo Principal, Básico o Normal (Escenario Principal):		1. El sistema muestra el panel del Administrador. 2. El Administrador selecciona la opción “Gestionar trabajadores”. 3. El sistema muestra la lista de cuentas de trabajadores. 4. El Administrador selecciona la cuenta que desea activar o desactivar. 5. El sistema muestra el estado actual de la cuenta. 6. El Administrador selecciona la opción “Activar” o “Desactivar”. 7. El sistema solicita confirmación de la acción. 8. El Administrador confirma la acción. 9. El sistema actualiza el estado de la cuenta. 10. El sistema guarda el cambio en la base de datos.

	11. El sistema muestra el mensaje: “Estado de la cuenta actualizado correctamente”.
Flujos alternativos (Excepciones) - **como un else**	4.a. Si la cuenta no existe: 4.a.1. El sistema muestra el mensaje: “Cuenta no encontrada”. 8.a. Si el Administrador cancela la acción: 8.a.1. El sistema no realiza ningún cambio. 8.a.2. El sistema regresa al listado de trabajadores. 9.a. Si ocurre un error al actualizar la cuenta: 9.a.1. El sistema muestra el mensaje: “Error al cambiar el estado de la cuenta”.
PostCondiciones:	• La cuenta del trabajador queda activa o inactiva según la acción realizada. • El acceso al sistema se habilita o se bloquea para ese usuario. • El movimiento queda registrado en el sistema.
Frecuencia esperada	1 a 5 veces semanales
Prioridad	Media - Alta
Comentarios	Este caso de uso permite al Administrador mantener un control adecuado sobre los accesos al sistema, garantizando la seguridad y el buen funcionamiento del parqueadero.

Referencia		CU 012
Caso de Uso:		Consultar historial por empleado
Fecha:		20 de noviembre del 2025
Version:		1
Autor:		Nicole Jimena García Rodríguez, Sara Yeilyn Garzón Guayara, Diego Alexander Plazas Ibañez, Andres Felipe Yate Loaiza
Actor:		Administrador
Tipo de caso:		Secundario
Descripción:		Este caso de uso permite al Administrador consultar el historial de actividades realizadas por un empleado dentro del sistema de gestión del parqueadero, con el fin de llevar control, seguimiento y verificación de las acciones realizadas.
Referencias cruzadas	Casos de uso con que se relaciona	Incluye:CU003 – Registrar entrada de vehículos CU009 – Gestionar perfil del Administrado Extiende: N/A
	Requerimientos fucionales	RF13 – Almacenamiento del historial de movimientos del sistema El sistema debe tener registrados los movimientos y acciones realizadas por los empleados dentro del sistema. RF14 – Consulta de historial con filtros El sistema debe permitir al Administrador consultar el historial de un empleado aplicando filtros como fecha, tipo de acción o estado. RF20 – Registro de cambios para auditoría El sistema debe registrar las consultas realizadas sobre los historiales de los empleados, incluyendo fecha, hora y usuario que realizó la acción.
Precondiciones:		• El Administrador debe haber iniciado sesión en el sistema. • El empleado debe estar previamente registrado. • Deben existir registros de actividades en el sistema. • El sistema debe estar en funcionamiento.
Flujo Principal, Básico o Normal (Escenario Principal):		1. El sistema muestra el panel del Administrador. 2. El Administrador selecciona la opción “Consultar historial por empleado”. 3. El sistema muestra la lista de empleados registrados. 4. El Administrador selecciona un empleado. 5. El sistema muestra opciones de filtro (por fecha, tipo de acción). 6. El Administrador selecciona el filtro deseado. 7. El sistema busca la información en la base de datos.

	8. El sistema muestra el historial de actividades del empleado seleccionado.
Flujos alternativos (Excepciones) - **como un else**	4.a. Si el empleado no existe: 4.a.1. El sistema muestra el mensaje: “Empleado no encontrado”. 8.a. Si el empleado no tiene registros: 8.a.1. El sistema muestra el mensaje: “No existen registros para este empleado”. 7.a. Si ocurre un error en la consulta: 7.a.1. El sistema muestra el mensaje: “Error al consultar el historial”.
PostCondiciones:	• El Administrador visualiza el historial del empleado seleccionado. • La información queda disponible para control y auditoría. • Se mejora el seguimiento de actividades del personal.
Frecuencia esperada	5 a 10 veces semanales
Prioridad	Media
Comentarios	Este caso de uso permite realizar auditoría interna y verificar el correcto uso del sistema por parte de los empleados del parqueadero.

Referencia		CU 013
Caso de Uso:		Gestionar Estructura del Parqueadero
Fecha:		20 de noviembre del 2025
Version:		1
Autor:		Nicole Jimena García Rodríguez, Sara Yeilyn Garzón Guayara, Diego Alexander Plazas Ibañez, Andres Felipe Yate Loaiza
Actor:		Administrador
Tipo de caso:		Secundario
Descripción:		Este caso de uso permite al Administrador definir, modificar y organizar la estructura física y lógica del parqueadero dentro del sistema, incluyendo niveles, zonas, secciones y numeración de cupos, con el fin de mantener un control claro y ordenado del espacio disponible.
Referencias cruzadas	Casos de uso con que se relaciona	Incluye: CU004 – Validar disponibilidad CU016 – Configurar Cupos Máximos y Reglas de Acceso Extiende: N/A
	Requerimientos fucionales	RF05 – Consulta de información del parqueadero en tiempo real Permite que el sistema conozca la estructura y ocupación del parqueadero antes de hacer cambios o asignaciones de cupos. RF06 – Visualización de disponibilidad de cupos Permite mostrar los cupos disponibles y ocupados dentro de los niveles, zonas y secciones. RF15 – Configuración de cupos máximos del parqueadero Permite definir la cantidad máxima de cupos por nivel o sección. RF16 – Configuración de reglas de acceso Permite que los cupos asignados respeten las reglas de acceso definidas para vehículos autorizados o roles específicos. RF20 – Registro de cambios para auditoría Para registrar todos los cambios realizados en la estructura del parqueadero.
Precondiciones:		• El Administrador debe haber iniciado sesión en el sistema. • El sistema debe estar en funcionamiento.
Flujo Principal, Básico o Normal (Escenario Principal):		1. El sistema muestra el panel del Administrador. 2. El Administrador selecciona la opción “Gestionar estructura del parqueadero”. 3. El sistema muestra la estructura actual (niveles, zonas y cupos). 4. El Administrador crea, edita o elimina niveles o zonas. 5. El Administrador organiza o modifica la numeración de los cupos.

	6. El sistema valida que no existan errores ni duplicados. 7. El sistema guarda los cambios realizados. 8. El sistema confirma la actualización de la estructura.
Flujos alternativos (Excepciones) - **como un else**	4.a. Si el Administrador intenta eliminar una zona con cupos ocupados: 4.a.1. El sistema muestra el mensaje: “La zona contiene cupos ocupados y no puede ser eliminada”. 6.a. Si hay errores o duplicados en la numeración: 6.a.1. El sistema muestra el mensaje: “Existen cupos duplicados, verifique la numeración”. 7.a. Si ocurre un error al guardar: 7.a.1. El sistema muestra el mensaje: “Error al guardar los cambios en la estructura”.
PostCondiciones:	• La estructura del parqueadero queda actualizada. •Los cambios quedan registrados en el sistema. •Mejora la organización y control de los cupos.
Frecuencia esperada	2 a 4 veces mensuales
Prioridad	Media
Comentarios	Este caso de uso es clave para mantener organizada la infraestructura del parqueadero y optimizar la gestión del espacio disponible.

Referencia		CU 014
Caso de Uso:		Cerrar sesión
Fecha:		20 de noviembre del 2025
Version:		1
Autor:		Nicole Jimena García Rodríguez, Sara Yeilyn Garzón Guayara, Diego Alexander Plazas Ibañez, Andres Felipe Yate Loaiza
Actor:		Administrador / Vigilante / Trabajador
Tipo de caso:		Primario
Descripción:		Este caso de uso permite a cualquier usuario autenticado (Administrador, Vigilante o Trabajador) cerrar su sesión en el sistema de gestión del parqueadero de forma segura, impidiendo accesos no autorizados a la información y funciones del sistema.
Referencias cruzadas	Casos de uso con que se relaciona	Incluye: N/A Extiende: CU002 – Iniciar sesión
	Requerimientos fucionales	RF01 – Gestión de Inicio de Sesión El sistema debe permitir al usuario finalizar su sesión de forma segura. RF03 – Registro de sesiones del usuario El sistema debe registrar la hora y fecha del cierre de sesión para control y auditoría. RF04 – Visualización del menú según rol del usuario El sistema debe deshabilitar las opciones del menú correspondientes al usuario una vez cerrada la sesión.
Precondiciones:		• El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. • El sistema debe estar en funcionamiento.
Flujo Principal, Básico o Normal (Escenario Principal):		1. El usuario selecciona la opción “Cerrar sesión”. 2. El sistema solicita confirmación para cerrar la sesión. 3. El usuario confirma la acción. 4. El sistema finaliza la sesión activa. 5. El sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión. 6. El sistema muestra el mensaje: “Sesión cerrada correctamente”.
Flujos alternativos (Excepciones) - **como un else**		2.a. Si el usuario cancela la acción: 2.a.1. El sistema mantiene la sesión activa.

	4.a. Si ocurre un error al cerrar la sesión: 4.a.1. El sistema muestra el mensaje: “Error al cerrar la sesión, intente nuevamente”.
PostCondiciones:	• La sesión del usuario queda finalizada. • El sistema queda protegido de accesos indebidos.
Frecuencia esperada	Varias veces al día
Prioridad	Alta
Comentarios	Este caso de uso ayuda a garantizar la seguridad del sistema, evitando accesos no autorizados cuando el usuario deja de utilizar la aplicación.

Referencia		CU 015
Caso de Uso:		Consultar Indicadores Operacionales (ocupación actual, entradas/salidas del día)
Fecha:		20 de noviembre del 2025
Version:		1
Autor:		Nicole Jimena García Rodríguez, Sara Yeilyn Garzón Guayara, Diego Alexander Plazas Ibañez, Andres Felipe Yate Loaiza
Actor:		Administrador / Vigilante
Tipo de caso:		Secundario
Descripción:		Este caso de uso permite al Administrador y al Vigilante consultar en tiempo real los indicadores operacionales del parqueadero, como la ocupación actual, el número de entradas y salidas del día, con el fin de mejorar el control, la toma de decisiones y la gestión del espacio disponible.
Referencias cruzadas	Casos de uso con que se relaciona	Incluye: CU004 – Validar disponibilidad CU006 – Consultar historial Extiende: N/A
	Requerimientos fucionales	RF05 – Consulta de información del parqueadero en tiempo real El sistema debe mostrar la información actual del parqueadero para los indicadores operativos. RF06 – Visualización de disponibilidad de cupos El sistema debe mostrar en tiempo real el número de cupos disponibles y ocupados. RF17 – Generación de indicadores operativos El sistema debe calcular y mostrar indicadores como entradas, salidas y nivel de ocupación del parqueadero. RF13 – Almacenamiento del historial de movimientos del sistema El sistema debe utilizar los registros almacenados para generar indicadores confiables.
Precondiciones:		• El Administrador o Vigilante debe haber iniciado sesión en el sistema. • Debe existir registro de entradas y salidas de vehículos. • El sistema debe estar en funcionamiento.
Flujo Principal, Básico o Normal (Escenario Principal):		1. El sistema muestra el panel principal del usuario.

	2. El Administrador/Vigilante selecciona la opción “Consultar indicadores operacionales”. 3. El sistema procesa la información almacenada en la base de datos. 4. El sistema muestra los indicadores: ● Cupos totales ● Cupos ocupados ● Cupos disponibles ● Entradas del día ● Salidas del día 5. El sistema actualiza automáticamente la información cada cierto tiempo.
Flujos alternativos (Excepciones) - **como un else**	3.a. Si no existen registros del día: 3.a.1. El sistema muestra el mensaje: “No hay movimientos registrados el día de hoy”. 4.a. Si ocurre un error al consultar la información: 4.a.1. El sistema muestra el mensaje: “Error al generar los indicadores”.
PostCondiciones:	• El usuario visualiza el estado actual del parqueadero. • La información sirve como apoyo para la toma de decisiones. • Mejora el control de la operación diaria.
Frecuencia esperada	20 a 40 veces diarias
Prioridad	Alta
Comentarios	Este caso de uso es clave para el control y monitoreo del parqueadero en tiempo real, permitiendo optimizar la gestión del espacio y el flujo de vehículos.

Referencia		CU 016
Caso de Uso:		Configurar Cupos Máximos y Reglas de Acceso
Fecha:		20 de noviembre del 2025
Version:		1
Autor:		Nicole Jimena García Rodríguez, Sara Yeilyn Garzón Guayara, Diego Alexander Plazas Ibañez, Andres Felipe Yate Loaiza
Actor:		Administrador
Tipo de caso:		Secundario
Descripción:		Este caso de uso permite al Administrador establecer la cantidad máxima de cupos disponibles en el parqueadero y definir las reglas de acceso para los diferentes tipos de usuarios y vehículos, garantizando un control ordenado y seguro del ingreso y permanencia en el parqueadero.
Referencias cruzadas	Casos de uso con que se relaciona	Incluye: CU004 – Validar disponibilidad CU013 – Gestionar Estructura del Parqueadero Extiende: N/A
	Requerimientos fucionales	RF15 – Configuración de cupos máximos del parqueadero El sistema debe permitir al Administrador establecer el número máximo de cupos disponibles en el parqueadero. RF16 – Configuración de reglas de acceso El sistema debe permitir definir reglas de acceso según el tipo de usuario, tipo de vehículo y horarios establecidos. RF13 – Almacenamiento del historial de movimientos del sistema El sistema debe guardar los cambios realizados para poder auditar la configuración del parqueadero. RF20 – Registro de cambios para auditoría El sistema debe registrar cada modificación realizada por el Administrador, incluyendo fecha, hora y usuario que realizó el cambio.
Precondiciones:		• El Administrador debe haber iniciado sesión en el sistema. • La estructura del parqueadero debe estar previamente configurada. • El sistema debe estar en funcionamiento.
Flujo Principal, Básico o Normal (Escenario Principal):		1. El sistema muestra el panel del Administrador. 2. El Administrador selecciona la opción “Configurar cupos y reglas de acceso”. 3. El sistema muestra la configuración actual del parqueadero. 4. El Administrador modifica la cantidad máxima de cupos.

	5. El Administrador establece las reglas de acceso (por tipo de usuario, tipo de vehículo y horarios). 6. El Administrador guarda los cambios realizados. 7. El sistema almacena la información en la base de datos. 8. El sistema muestra el mensaje: “Configuración actualizada correctamente”.
Flujos alternativos (Excepciones) - **como un else**	4.a. Si se ingresa un valor inválido de cupos: 4.a.1. El sistema muestra el mensaje: “Número de cupos inválido”. 4.a.2. El Administrador corrige la información. 6.a. Si ocurre un error al guardar los cambios: 6.a.1. El sistema muestra el mensaje: “Error al guardar la configuración”.
PostCondiciones:	• Los cupos máximos quedan actualizados en el sistema. • Las reglas de acceso quedan definidas y activas. • La configuración se aplica al control de entradas y salidas.
Frecuencia esperada	1 a 3 veces mensuales
Prioridad	Media - Alta
Comentarios	Este caso de uso es importante para garantizar el uso correcto del espacio del parqueadero, evitando la sobreocupación y mejorando la organización del acceso según las políticas definidas por la empresa.

Referencia		CU 017
Caso de Uso:		Liberar Espacios
Fecha:		20 de noviembre del 2025
Version:		1
Autor:		Nicole Jimena García Rodríguez, Sara Yeilyn Garzón Guayara, Diego Alexander Plazas Ibañez, Andres Felipe Yate Loaiza
Actor:		Vigilante / Administrador
Tipo de caso:		Primario
Descripción:		Este caso de uso permite liberar un cupo de parqueadero cuando un vehículo sale de las instalaciones, actualizando automáticamente el estado del espacio en el sistema como “Disponible”, garantizando que otros vehículos puedan ocuparlo correctamente.
Referencias cruzadas	Casos de uso con que se relaciona	Incluye: CU003 – Registrar entrada de vehículos CU004 – Validar disponibilidad Extiende: N/A
	Requerimientos fucionales	RF010 – Registro de entrada y salida de vehículos El sistema debe permitir registrar la salida de un vehículo y actualizar el historial de movimientos del parqueadero. RF012 – Verificación y actualización de disponibilidad de cupos El sistema debe cambiar automáticamente el estado del cupo a “Disponible” y actualizar la disponibilidad en tiempo real. RF014 – Almacenamiento de información en la base de datos El sistema debe guardar la información de la salida del vehículo, incluyendo fecha y hora, en la base de datos. RF008 – Control de acceso según rol El sistema debe permitir que solo usuarios autenticados con rol adecuado (Vigilante o Administrador) realicen la acción de liberar espacios.
Precondiciones:		• El vehículo debe estar previamente registrado dentro del parqueadero. • El sistema debe estar en funcionamiento. • El usuario (Vigilante o Administrador) debe haber iniciado sesión.
Flujo Principal, Básico o Normal (Escenario Principal):		1. El sistema muestra el panel principal. 2. El usuario selecciona la opción “Registrar salida de vehículo”. 3. El sistema solicita la placa del vehículo o número del cupo. 4. El usuario ingresa la información solicitada. 5. El sistema verifica los datos en la base de datos.

	6. El sistema registra la salida del vehículo. 7. El sistema libera el cupo ocupado. 8. El sistema muestra el mensaje: “Cupo liberado correctamente”.
Flujos alternativos (Excepciones) - **como un else**	3.a. Si la placa o el cupo no existen: 3.a.1. El sistema muestra el mensaje: “Registro no encontrado”. 5.a. Si el sistema presenta un error al actualizar la información: 5.a.1. El sistema muestra el mensaje: “Error al liberar el cupo”.
PostCondiciones:	• El cupo queda disponible en el sistema. • Se actualiza el historial de entradas y salidas. • Se mejora la gestión del espacio del parqueadero.
Frecuencia esperada	Más de 20 veces diarias
Prioridad	Alta
Comentarios	Este caso de uso es fundamental para garantizar la rotación correcta de los vehículos dentro del parqueadero y mantener actualizada la disponibilidad de los cupos en tiempo real.

Referencia		CU 018
Caso de Uso:		Validar Reservas Existentes
Fecha:		20 de noviembre del 2025
Version:		1
Autor:		Nicole Jimena García Rodríguez, Sara Yeilyn Garzón Guayara, Diego Alexander Plazas Ibañez, Andres Felipe Yate Loaiza
Actor:		Vigilante / Administrador
Tipo de caso:		Primario
Descripción:		Este caso de uso permite liberar un cupo de parqueadero cuando un vehículo sale de las instalaciones, actualizando automáticamente el estado del espacio en el sistema como "Disponible", garantizando que otros vehículos puedan ocuparlo correctamente.
Referencias cruzadas	Casos de uso con que se relaciona	Incluye: CU003 – Registrar entrada de vehículos CU004 – Validar disponibilidad Extiende: N/A
	Requerimientos fucionales	RF11 – Gestión de reservas según rol autorizado Permite que el sistema tenga la lógica de quién puede reservar y gestionar reservas. RF12 – Validación de reservas antes de la entrada del vehículo Directamente aplica para validar si un vehículo tiene una reserva activa antes de ingresar.
Precondiciones:		• El vehículo debe estar previamente registrado dentro del parqueadero. • El sistema debe estar en funcionamiento. • El usuario (Vigilante o Administrador) debe haber iniciado sesión.
Flujo Principal, Básico o Normal (Escenario Principal):		1. El sistema muestra el panel principal. 2. El usuario selecciona la opción "Registrar salida de vehículo". 3. El sistema solicita la placa del vehículo o número del cupo. 4. El usuario ingresa la información solicitada. 5. El sistema verifica los datos en la base de datos. 6. El sistema registra la salida del vehículo. 7. El sistema libera el cupo ocupado. 8. El sistema muestra el mensaje: "Cupo liberado correctamente".
Flujos alternativos (Excepciones) - **como un else**		3.a. Si la placa o el cupo no existen: 3.a.1. El sistema muestra el mensaje: "Registro no encontrado".

	5.a. Si el sistema presenta un error al actualizar la información: 5.a.1. El sistema muestra el mensaje: “Error al liberar el cupo”.
PostCondiciones:	• El cupo queda disponible en el sistema. • Se actualiza el historial de entradas y salidas. • Se mejora la gestión del espacio del parqueadero.
Frecuencia esperada	Más de 20 veces diarias
Prioridad	Alta
Comentarios	Este caso de uso es fundamental para garantizar la rotación correcta de los vehículos dentro del parqueadero y mantener actualizada la disponibilidad de los cupos en tiempo real.

Referencia		CU 019
Caso de Uso:		Reservar Cupo
Fecha:		20 de noviembre del 2025
Version:		1
Autor:		Nicole Jimena García Rodríguez, Sara Yeilyn Garzón Guayara, Diego Alexander Plazas Ibañez, Andres Felipe Yate Loaiza
Actor:		Usuario Registrado / Administrador
Tipo de caso:		Primario
Descripción:		Este caso de uso permite a un Usuario Registrado o Administrador realizar la reserva anticipada de un cupo disponible en el parqueadero, seleccionando fecha, hora y tipo de vehículo. Esto garantiza la disponibilidad del espacio al momento de su llegada y optimiza la ocupación del parqueadero.
Referencias cruzadas	Casos de uso con que se relaciona	Incluye: CU004 – Validar disponibilidad CU018 – Validar reservas existentes Extiende: N/A
	Requerimientos fucionales	RF05 – Consulta de información del parqueadero en tiempo real Para que el usuario pueda ver disponibilidad de cupos. RF06 – Visualización de disponibilidad de cupos Directamente aplica para mostrar los cupos disponibles. RF11 – Gestión de reservas según rol autorizado Para controlar quién puede reservar y gestionar reservas. RF12 – Validación de reservas antes de la entrada del vehículo Para validar que no haya reservas duplicadas o conflictos
Precondiciones:		• El usuario debe haber iniciado sesión. • Debe existir disponibilidad de cupos. • El sistema debe estar en funcionamiento.
Flujo Principal, Básico o Normal (Escenario Principal):		1. El sistema muestra el panel del usuario. 2. El usuario selecciona la opción “Reservar Cupo”. 3. El sistema solicita la selección de fecha, hora y tipo de vehículo. 4. El usuario ingresa la información solicitada. 5. El sistema valida la disponibilidad del cupo para la fecha y hora seleccionada. 6. El sistema registra la reserva en la base de datos. 7. El sistema genera un código o número de reserva. 8. El sistema muestra el mensaje: “Reserva realizada con éxito”.

Flujos alternativos (Excepciones) - **como un else**	5.a. Si no hay disponibilidad en la fecha y hora: 5.a.1. El sistema muestra el mensaje: “No hay cupos disponibles en este horario”. 4.a. Si los datos ingresados son inválidos: 4.a.1. El sistema muestra el mensaje: “Datos inválidos, por favor verifique”. 6.a. Si ocurre un error al registrar la reserva: 6.a.1. El sistema muestra el mensaje: “Error al procesar la reserva”.
PostCondiciones:	• La reserva queda registrada en el sistema. • La disponibilidad del cupo se actualiza según la reserva. • El usuario obtiene su código o número de reserva.
Frecuencia esperada	10 a 30 veces diarias
Prioridad	Alta
Comentarios	Este caso de uso es fundamental para optimizar la ocupación del parqueadero y mejorar la experiencia de los usuarios que requieren garantizar un cupo antes de llegar.

Referencia		CU 020
Caso de Uso:		Ver Mapa de Disponibilidad
Fecha:		20 de noviembre del 2025
Version:		1
Autor:		Nicole Jimena García Rodríguez, Sara Yeilyn Garzón Guayara, Diego Alexander Plazas Ibañez, Andres Felipe Yate Loaiza
Actor:		Vigilante / Administrador
Tipo de caso:		Primario
Descripción:		Este caso de uso permite al Vigilante o Administrador visualizar en tiempo real un mapa gráfico del parqueadero donde se muestra el estado de cada cupo (Disponible, Ocupado, Reservado o Fuera de servicio). Facilita la gestión del espacio y permite identificar rápidamente la disponibilidad actual.
Referencias cruzadas	Casos de uso con que se relaciona	Incluye:CU004 – Validar disponibilidad CU013 – Gestionar Estructura del Parqueadero Extiende: N/A
	Requerimientos fucionales	RF05 – Consulta de información del parqueadero en tiempo real Para mostrar el estado actual de los cupos. RF06 – Visualización de disponibilidad de cupos Para mostrar qué cupos están libres u ocupados. RF18 – Visualización del mapa de disponibilidad Para mostrar el mapa gráfico del parqueadero
Precondiciones:		• El Vigilante o Administrador debe haber iniciado sesión. • La estructura del parqueadero debe estar registrada. • El sistema debe tener información actualizada de ocupación.
Flujo Principal, Básico o Normal (Escenario Principal):		1. El sistema muestra el panel según el rol (Vigilante o Administrador). 2. El Vigilante/Administrador selecciona la opción “Ver mapa de disponibilidad”. 3. El sistema carga el mapa del parqueadero. 4. El sistema muestra el estado actual de todos los cupos. 5. El Vigilante/Administrador selecciona un cupo para ver detalles. 6. El Vigilante/Administrador puede aplicar filtros por estado. 7. El sistema actualiza la vista según los filtros.
Flujos alternativos (Excepciones) - **como un else**		3.a. Error al cargar el mapa: 3.a.1. El sistema muestra “Error al cargar el mapa de disponibilidad”.

	4.a. Sin datos en tiempo real: 4.a.1. El sistema muestra “Información no disponible temporalmente”.
PostCondiciones:	• El Vigilante o Administrador visualiza el estado actual de los cupos. • Se facilita la gestión de disponibilidad y flujo de vehículos.
Frecuencia esperada	Más de 50 consultas diarias
Prioridad	Alta
Comentarios	Este caso de uso mejora la eficiencia operacional del parqueadero mediante la presentación visual del estado de ocupación.

Referencia		CU 021
Caso de Uso:		Cancelar Reserva
Fecha:		20 de noviembre del 2025
Version:		1
Autor:		Nicole Jimena García Rodríguez, Sara Yeilyn Garzón Guayara, Diego Alexander Plazas Ibañez, Andres Felipe Yate Loaiza
Actor:		Administrador / Empleado
Tipo de caso:		Secundario
Descripción:		Este caso de uso permite al Administrador o al Empleado cancelar una reserva previamente registrada en el sistema, liberando el cupo asociado y actualizando el estado del espacio para que pueda ser utilizado por otro vehículo.
Referencias cruzadas	Casos de uso con que se relaciona	Incluye: CU018 – Validar reservas existentes CU019 – Reservar cupo Extiende: N/A
	Requerimientos fucionales	RF11 – Gestión de reservas según rol autorizado Para permitir buscar y administrar reservas según el usuario. RF12 – Validación de reservas antes de la entrada del vehículo → Para verificar que la reserva exista antes de cancelarla. RF19 – Liberación manual de cupos ocupados Para liberar el cupo asociado a la reserva. RF20 – Registro de cambios para auditoría Para registrar la cancelación de la reserva.
Precondiciones:		• El Administrador o Empleado debe haber iniciado sesión. • Debe existir una reserva previamente registrada. • El sistema debe estar en funcionamiento.
Flujo Principal, Básico o Normal (Escenario Principal):		1. El sistema muestra el panel del Administrador o Empleado. 2. El usuario selecciona la opción “Cancelar reserva”. 3. El sistema solicita el código de la reserva o datos de búsqueda. 4. El usuario ingresa la información. 5. El sistema valida que la reserva exista. 6. El sistema muestra los detalles de la reserva. 7. El usuario confirma la cancelación. 8. El sistema elimina la reserva y libera el cupo. 9. El sistema muestra el mensaje: “Reserva cancelada correctamente”.

Flujos alternativos (Excepciones) - **como un else**	5.a. Si la reserva no existe: 5.a.1. El sistema muestra el mensaje: “Reserva no encontrada”. 7.a. Si el usuario cancela la acción: 7.a.1. El sistema retorna al menú sin realizar cambios. 8.a. Error al procesar la cancelación: 8.a.1. El sistema muestra el mensaje: “Error al cancelar la reserva”.
PostCondiciones:	• La reserva queda eliminada del sistema. • El cupo asociado queda disponible nuevamente. • La disponibilidad se actualiza en tiempo real.
Frecuencia esperada	5 a 15 veces diarias
Prioridad	Media
Comentarios	Este caso de uso permite mantener una gestión correcta de las reservas y asegurar la disponibilidad real de los cupos del parqueadero.